



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES E ENCARGOS CERCAMENTO EMEI ÊNIO SPIER

Rua Antônio Schoeler, nº 2036 – Bairro Linha Imperial
Área de Intervenção 378,33m² – matrícula nº 18.648

1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Generalidades

1.1.1. O presente projeto consta dos seguintes documentos:

- I. Anotação de responsabilidade técnica;
- II. Memorial Descritivo;
- III. Termo de Referência
- IV. Projeto Arquitetônico
- V. Relação de materiais e quantitativos;
- VI. Orçamento das etapas;
- VII. Cronograma físico-financeiro.

1.2. A obra

1.2.1. O presente caderno tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que presidirão o desenvolvimento da obra de **EXECUÇÃO DE CERCAMENTO EMEI ÊNIO SPIER**, com a finalidade de proteção da edificação, controle de acessos e segurança das crianças e funcionários. São fixadas as obrigações da fiscalização por parte da Prefeitura Municipal, adiante designada FISCALIZAÇÃO, e da empreiteira contratada, adiante designada EMPREITEIRA.

1.2.2. O projeto arquitetônico compreende em 171,18 metros de comprimento com alturas variáveis entre 1,03m e 2,50 metros. Esse comprimento total consiste em cercamento da lateral e fundos, gradeamento frontal com portões de acesso a veículos e pedestres separadamente e divisões internas onde será aplicada a altura mínima de 1,03 metros. Abertura de porta na sala do berçário para área externa para constituição de um solário com pavimentação em placas emborrachadas drenantes. Calçamento do novo acesso de pedestres, com aplicação de indicação tátil para acessibilidade. Execução de cobertura metálica no percurso do portão até a porta de acesso à edificação. Modificação de sistema de abertura e telamento de janela da despensa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

1.3. Definições

1.3.1. Generalidades

- 1.3.1.1. Para maior clareza, as expressões abaixo mencionadas terão os seguintes significados, ressalvando os casos em que os próprios textos exigem outra interpretação:
 - 1.3.1.1.1. EMPREITEIRA – indica a contratada, designada para a construção da obra;
 - 1.3.1.1.2. FISCALIZAÇÃO – indica o Fiscal ou Comissão de Fiscalização, designada pela Secretaria de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação.

1.4. Normas, omissões e divergências

- 1.4.1. Normas – Além do que preceituam as normas vigentes da ABNT para edificações, Leis/ Decretos Municipais e Estaduais, e do que está explicitamente indicado nos projetos, o serviço também deverá obedecer às especificações do presente Caderno.
- 1.4.2. Omissões – Em caso de dúvida ou omissões, será atribuição da Fiscalização fixar o que julgar indicado, tudo sempre em rigorosa obediência ao que preceituam as normas e regulamentos para as edificações, ditadas pela ABNT e pela legislação vigente.
- 1.4.3. Divergências:
 - 1.4.3.1. Em caso de divergências entre o presente caderno e o Edital, prevalecerá sempre este último;
 - 1.4.3.2. Em caso de divergências entre as cotas de desenhos e suas dimensões, medidas em escala, prevalecerão sempre as primeiras;
 - 1.4.3.3. Em caso de divergências entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerão sempre os de menor escala (desenhos maiores);
 - 1.4.3.4. No caso de haver especificação nos desenhos e não estar neste Caderno vale o que estiver especificado nos desenhos.

2. EXECUÇÃO

2.1. Generalidades

- 2.2.1. As obras deverão ser executadas por profissionais devidamente habilitados e ou capacitados, abrangendo todos os serviços, desde a instalação do canteiro até a limpeza e entrega da edificação, com todas as instalações em perfeito e completo funcionamento;
- 2.2.2. Todas as alterações ou esclarecimentos da obra serão transmitidas por escrito, e assinados por representante da Empreiteira e pela Fiscalização, e somente assim produzirão seus efeitos.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

2.3. Responsabilidades da Empreiteira

- 2.3.1. São de inteira responsabilidade da Empreiteira, a menos que especificado em contrário ou nos casos formalmente designados pela Fiscalização, a execução de todos os serviços descritos e mencionados nas especificações e os constantes dos desenhos, dos projetos, bem como todo o material, mão-de-obra e equipamentos empregados para a execução da obra;
- 2.3.2. Respeitar os projetos, especificações e determinações da Fiscalização, não sendo admitidas quaisquer alterações ou modificações do que estiver determinado pelas especificações e/ou projetos;
- 2.3.3. Despesas com impostos, taxas, licenças e regularizações nas repartições concessionárias e demais órgãos;
- 2.3.4. Retirar imediatamente do canteiro da obra qualquer material que for rejeitado em inspeção da Fiscalização;
- 2.3.5. Desfazer ou corrigir as obras e serviços rejeitados pela Fiscalização, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas de material e mão-de-obra envolvidas;
- 2.3.6. Elaborar e atualizar o cronograma físico relativo aos estágios atingidos e a atingir, a ser afixado no canteiro de obra;
- 2.3.7. Acatar prontamente as exigências e observações da Fiscalização, baseadas nas especificações, projetos e regras técnicas;
- 2.3.8. Realizar, às suas expensas, ensaios e provas aconselháveis a cada tipo de instalação ou materiais, apresentado os resultados à Fiscalização;
- 2.3.9. O que também estiver mencionado como de sua competência e responsabilidade adiante neste Caderno, Edital e Contrato;
- 2.3.10. Despesas e todas as providências necessárias às ligações provisórias e definitivas às redes públicas quando necessário;
- 2.3.11. Execução de placas indicativas de responsabilidade técnica (projeto, fiscalização e execução), bem como placas de execução de convenio e/ou recursos da obra, às suas custas;
- 2.3.12. A obra está sendo contratada em forma de empreitada global, portanto as composições apresentadas em planilha envolvem todos os materiais e serviços para a plena execução dos serviços, conforme melhor técnica consagrada e/ ou memorial descritivo;

2.4. Responsabilidades da Fiscalização

- 2.4.1. Exercer todos os atos necessários à verificação do cumprimento do Contrato, dos projetos e das especificações, tendo livre acesso a todas as partes do canteiro de obra. Para isso, deverão ser mantidos em perfeitas condições as escadas, andaimes etc., necessários à vistoria de serviços em execução;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

- 2.4.2. Sustar qualquer serviço que não esteja sendo executado na conformidade das Normas da ABNT e dos termos do projeto e especificações, ou que atentem contra a segurança;
- 2.4.3. Não permitir nenhuma alteração nos projetos e especificações, sem prévia justificativa técnica por parte da Empreiteira à Fiscalização, cuja autorização ou não será feita também por escrito através da Fiscalização;
- 2.4.4. Decidir os casos omissos nas especificações ou projetos;
- 2.4.5. Controlar o andamento dos trabalhos em relação aos cronogramas, cobrando o cumprimento dos prazos, metodologias de trabalho e cumprimento das medidas de segurança.

3. SEGURANÇA DO TRABALHO

- 3.2. Deverão ser adotadas no canteiro, as normas de segurança do Trabalho, determinadas em portarias do Ministério do Trabalho, sobre a construção civil.
- 3.3. Todas as máquinas e equipamentos a serem utilizados no canteiro, funcionarão com dispositivos de segurança exigidos por lei.
- 3.4. O canteiro e os locais de construção serão sinalizados com placas de segurança nos locais de serviço que necessitem.
- 3.5. A CONTRATADA deverá fornecer a todos os funcionários, inclusive as turmas de sub - empreiteiras e a equipe de Fiscalização da obra, equipamentos de proteção individual.

4. MATERIAIS

- 4.2. A não ser quando especificados em contrário, os materiais a empregar serão todos nacionais, de primeira qualidade e obedecerão às condições da ABNT e INMETRO, onde a primeira estabelece padrões técnicos e de desempenho, enquanto a segunda garante a conformidade com esses padrões;
- 4.3. Todos os materiais seguirão rigorosamente o que for especificado no presente Caderno.
- 4.4. A expressão “de primeira qualidade”, será a referência sempre; indica, quando existirem diferentes gradações de qualidade de um mesmo produto, a gradação de qualidade superior.
- 4.5. É vedado à Empreiteira manter no canteiro de obras quaisquer materiais que não satisfaçam as condições destas especificações.
- 4.6. Nos itens em que há indicação de modelo, ou tipo comercial, estas indicações se destinam a definir o tipo em que se enquadram na concepção global da edificação e o padrão de qualidade requerido. Poderão ser aceitos produtos similares e/ou superiores equivalentes, devendo o pedido de substituição ser efetuado por escrito à Fiscalização, que, por sua vez, o analisará, em conjunto com os autores do projeto, indicando a solução a ser adotada por escrito e apresentando atualização de projeto quando necessário.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

5. SERVIÇOS

5.1. Generalidades

- 5.1.1. A mão-de-obra a empregar deverá ser capacitada para executar os serviços com acabamento esmerado e de acordo com as especificações.
- 5.1.2. As obras e suas instalações deverão ser entregues completas e em condições de funcionar plenamente, sem o emprego de componentes reparados;
- 5.1.3. Ficará a cargo da Empreiteira promover, às suas expensas e através de firmas especializadas, os ensaios e testes previstos nas normas da ABNT, e também quando solicitadas pela Fiscalização, encaminhando a esta os resultados;
- 5.1.4. Todas as composições e serviços previstos na obra são itens completos de execução incluindo suportes, preparação inicial do substrato de base, mão de obra para instalação, bem como qualquer outro componente para a completa execução da tarefa de acordo com as normas da ABNT. Caberá a contratada planejar e conferir a sua demanda necessária de materiais e serviços para a plena execução.
- 5.1.5. Os quantitativos apresentados na planilha são quantidades finais a serem entregues na obra. Desta forma, a entrega é dos quantitativos líquidos, as perdas e quebras de materiais são de responsabilidade e planejamento da Contratada.
- 5.1.6. Não será aceita a entrega de materiais na obra para medição. Somente serão medidos equipamentos instalados e plenamente possíveis de verificação e que não possam sofrer alterações futuras. Desta forma, as instalações de elétrica, hidráulicas e outras somente serão pagas em sua plenitude após os testes necessários ao final da obra, mesmo que aparentemente sejam passíveis de identificação na obra;
- 5.1.7. A Empreiteira deve prever que o ambiente escolar estará em funcionamento durante a execução da obra, deverá ser levada em consideração por todos os funcionários para preservação de um ambiente saudável para as crianças e funcionários que necessitam circular no entorno da obra e assim priorizar o respeito a todos.

5.2. Infraestrutura de apoio aos funcionários

- 5.2.1. A Empreiteira terá acesso vestiário dentro da escola para que seus funcionários possam utilizar, sendo a limpeza e manutenção após o uso de responsabilidade da Empreiteira;
- 5.2.2. Correrão, por conta exclusiva da Empreiteira, todas as despesas com as instalações da obra, compreendendo todo o aparelhamento, ferramentas, tapumes, andaimes, EPI's, EPC's, suporte para placas, sinalização de segurança e outros;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

- 5.2.3. A empresa deverá providenciar as placas de obra conforme constante neste projeto ou indicado pela Fiscalização. Os custos de placas e sinalizações necessárias aos demais órgãos e/ou necessidades estão inclusos no BDI.

5.3. Serviços iniciais

- 5.3.1. Instalação de fitas, cones e placas com sinalização adequada para proteção de toda a circulação de pessoas durante toda a execução da obra.
5.3.2. Remoção da vegetação e solo superficial, bem como as britas existentes que deverão permanecer no local;
5.3.3. Instalação de placas de obra.

5.4. Locação da obra

- 5.4.1. Compete à Empreiteira executar a limpeza do terreno para permitir que a locação da obra seja feita em perfeitas condições;
5.4.2. Após a marcação dos alinhamentos e pontos de nível, a Empreiteira fará comunicação à Fiscalização, a qual procederá às verificações que achar oportunas;
5.4.3. A Empreiteira assumirá total responsabilidade pela locação da obra, providenciando, às suas expensas, quaisquer correções que se fizerem necessárias, podendo solicitar a presença da Fiscalização no momento dos serviços.
5.4.4. Todo o entulho proveniente dos serviços de limpeza do terreno, das escavações, demolições, bem como aquele que venha a se acumular durante a execução da obra será removido do canteiro para áreas permitidas pela Prefeitura Municipal, ou outro local licenciado, sendo o transporte realizado pela Contratada;
5.4.5. Sinalizações de segurança deverão ser implantadas para manter os usuários seguros e distantes durante a execução dos serviços.

5.5. Movimento de terra

- 5.5.1. A Empreiteira executará o movimento de terra de forma manual, necessário e indispensável para obtenção dos níveis indicados no projeto;
5.5.2. Os trabalhos de aterro e reaterro deverão ser executados com material escolhido, sem detritos vegetais, em camadas sucessivas, convenientemente molhadas e apiloadas (conforme norma da ABNT). Adotar-se-á igual método para todas as áreas remanescentes das escavações, onde for necessário regularizar o terreno.

5.6. Infraestrutura (fundações)

- 5.6.1. A estrutura será em concreto armado, fundido no local, sendo composto por sapatas isoladas e vigas para apoio da estrutura metálica do cercamento que será aparafusada a essa viga quando for do tipo Nylofor e seguir as orientações técnicas do fabricante de forma a garantir a estruturação das peças e no caso da



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

- estrutura da grade de barras de aço, na área frontal da edificação, deverá ser chumbada às vigas;
- 5.6.2. O concreto utilizado será pré-misturado e seu lançamento será de forma manual devendo ser vibrado adequadamente;
- 5.6.3. A estrutura de concreto poderá permanecer aparente somente se a superfície estiver homogênea, sem saliências e arestas cortantes. Caso haja necessidade de revestimento com massa única, esta deverá ser executada com perfeita aderência à superfície inferior;
- 5.6.4. Serão motivos para a não aceitação da estrutura ou parte da estrutura concretada, a critério da Fiscalização:
- 5.6.5. Falhas na concretagem que comprometam a resistência da peça, a proteção da armadura, a resistência do concreto, bem como da superfície dos elementos que ficarão aparentes;
- 5.6.6. Serviços executados sem os devidos cuidados ou sem obedecer às técnicas já consagradas.

5.7. Paredes e cercamento

5.7.1. Paredes em alvenaria demolição e acabamento

- 5.7.1.1. A parede a ser demolida no berçário para abertura de vão de porta deverá ocorrer fora do horário de aula e prever o fechamento do vão para segurança do espaço;
- 5.7.1.2. Sobre os vãos de esquadrias em paredes de alvenaria, onde não houver viga, deverão ser executadas vergas de concreto armado com o mínimo de 10cm de altura e 30cm de transpasse de apoio para cada lado do vão;
- 5.7.1.3. A execução do acabamento do vão na parede será cuidadosamente nivelada, prumada e em esquadro para perfeita instalação da nova esquadria. Paredes consideradas inadequadas pela Fiscalização serão demolidas e reconstruídas às custas da Empreiteira;
- 5.7.1.4. O vão de porta deverá receber moldura executada diretamente na parede em argamassa 1:2:8 (cimento:cal:areia) com atenção à perfeita aderência à parede. Sua espessura deverá acompanhar as dimensões das molduras existentes na edificação;
- 5.7.1.5. As molduras deverão ser pintadas na cor amarelo com tom a ser aprovado pela Fiscalização.

5.7.2. Cercamento

- 5.7.2.1. A altura do cercamento deverá ter altura mínima de 2,50 metros;
- 5.7.2.2. Instalação de portão eletrônico com abertura para fora no acesso principal para atender o sentido da rota de fuga exigida no projeto de PPCI;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

- 5.7.2.3. O cercamento deverá conter uma viga em concreto estruturado por sapatas para fixação da estrutura em postes com distâncias adequadas para perfeita fixação das telas de proteção ou gradil.
- 5.7.2.4. O cercamento nas laterais e fundos deverá ser com telas tipo Belgo Nylofor ou similar com fios de 5,0mm de diâmetro e malha com 5cm de largura e 20cm de altura. Caso o fabricante da telha não a forneça com altura de 2,50m a altura final do cercamento deverá ser de no mínimo essa altura podendo ser compensado na execução da altura da viga de base;
- 5.7.2.5. Na parte frontal da escola deverá ser utilizado grade fabricada em barras chatas de aço com dimensões de 1.1/2" x 3/8" a cada 10cm e montantes a cada 2,00 metros com barra de aço chata de 2"x3/8". Os portões de acesso deverão ser fabricados no mesmo material das grades frontais;
- 5.7.2.6. Os portões de acesso a pedestres deverão abrir para fora, conforme o sentido informado em projeto. Executar a instalação de porteiro eletrônico para os dois portões com acionamento na secretaria;
- 5.7.2.7. O portão de acesso a veículos deverá ser com abertura de correr, conforme sentido informado em projeto. O acionamento deverá ser manual e conter campainha sonora;
- 5.7.2.8. Todos os portões e grades deverão ser pintados com tinta epóxi na cor branco;
- 5.7.2.9. As cercas de divisórias internas deverão ter altura mínima de 1,03m e altura máxima de 1,05m seguindo a especificação das telas tipo nylofor revestidas;
- 5.7.2.10. Os portões que serão instalados nas cercas com altura de 1,03m deverão ter largura de 1,03m e serem de uma folha no sistema de abertura de giro, estruturado com base de aparafusar em estrutura de concreto.

5.8. Cobertura

- 5.8.1. A cobertura será executada com telha metálica trapezoidal com pintura de fábrica na cor branco nas faces inferiores e superiores, sendo necessário a apresentação de amostras à Fiscalização para aprovação de tonalidade, design e qualidade;
- 5.8.2. A estrutura de cobertura será com treliças metálicas a serem detalhadas pela empresa contratada pela execução e deverá apresentar projeto para aprovação prévia da fiscalização, acompanhado da ART de profissional capacitado;
- 5.8.3. A cobertura será estruturada em pilares metálicos com acabamento em pintura com tinta epóxi na cor branco;
- 5.8.4. A fixação das telhas à estrutura metálica deverá seguir a orientação técnica do fabricante bem como a instalação de rufos/algerosas adequados. Deve ser entregue à Fiscalização manual de instalação das telhas, fornecido pelo fabricante;



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

- 5.8.5. Os parafusos de fixação entre as telhas deverão receber o torque de aperto de forma adequada para que não haja a deformação das telhas;
- 5.8.6. O caimento mínimo deverá ser de 12% ou de acordo com a orientação técnica do fabricante;
- 5.8.7. As telhas não poderão ter emendas no comprimento, constituindo uma peça única;
- 5.8.8. As laterais da cobertura deverão ser fechadas com platibandas metálicas ACM na cor branco. A altura das platibandas deverá ser suficiente para abrigar o percurso completo de caimento da telha metálica, aproximadamente 105cm de altura;
- 5.8.9. A calha de condução das águas pluviais deverá ser fabricada em aluzinco com espessura mínima de 0,50mm e pintada na cor branco.

5.9. Pavimentações e complementos

5.9.1. Pavimento de acesso

- 5.9.1.1. A circulação externa de acesso será revestida com blocos de concreto acompanhando as dimensões e a cor do pavimento existente nas calçadas ao redor da edificação;
- 5.9.1.2. Para execução de base para assentamento dos blocos de concreto o gramado existente deverá ser removido;
- 5.9.1.3. Execução de base compactada adequadamente com caimento uniforme e rebaixamento de meio-fio existente para perfeita circulação de pedestres com segurança e conforto;
- 5.9.1.4. Execução de base de assentamento conforme orientação do fabricante dos blocos de concreto;
- 5.9.1.5. Rejuntamento com pó de pedra e compactação final;
- 5.9.1.6. Execução de meio fio nas laterais que forma que sirvam de estrutura para as grades de fechamento.

5.9.2. Pavimento do solário

- 5.9.2.1. O pavimento do solário será em placas emborrachadas com característica drenante, capacidade de não queimar durante a queda, proteção UV, antiderrapante, fácil higienização e sistema de amortecimento;
- 5.9.2.2. A base para instalação do piso emborrachado deverá ser executada sobre a camada de brita existente e contrapiso estruturado totalmente regular, sem deformação, sem ondulações e com caimento mínimo para ralo a ser instalado para escoamento de águas pluviais;
- 5.9.2.3. O meio-fio que servirá de base para o cercamento do espaço deverá ficar no nível acabado do piso emborrachado e ter arestas arredondadas para evitar acidentes com as crianças que utilizarão o espaço.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

5.9.3. Piso tátil

- 5.9.3.1. As peças de piso tátil a serem utilizadas deverão ser em ladrilho hidráulico, dimensões 25x25cm e 2cm de espessura, seguindo as exigências da NBR. A textura tátil, visual, resistência mecânica, resistência ao deslizamento e durabilidade deverão ser comprovadas;
- 5.9.3.2. O local de instalação de cada peça deverá seguir o projeto.

5.9.4. Rodapés

- 5.9.4.1. O rodapé no interior da sala do berçário deverá ser recomposto conforme piso existente, caso não seja encontrado o material poderá ser executado um alisar em madeira na dimensão que encontre o rodapé existente e pintado na cor branco e espessura mínima de 15mm.

5.9.5. Soleiras

- 5.9.5.1. Deverá ser aplicada soleira de granito cinza polido no piso do vão de porta e esse deverá ficar embutido, transpassando pelo menos 30mm de cada lado embaixo da caixa de porta e balanço externo de 2,5cm com pingadeira.

5.10. Esquadrias

5.10.1. Generalidades

- 5.10.1.1. A esquadria deverá ser fabricada com a máxima perfeição. Sendo perfeitamente desempenada, acabada e com vedação perfeita, sendo recusada as peças de esquadria que apresente folgas, sinais de empenamento, descolamento, rachaduras ou quaisquer outros defeitos;
- 5.10.1.2. Os rebaixos, encaixes ou outros entalhes feitos nas esquadrias para fixação de ferragens deverão ser certos e sem rebarbas, correspondendo exatamente às dimensões das ferragens;
- 5.10.1.3. O fornecedor das esquadrias deverá informar no momento do levantamento de alvenaria quais as dimensões dos vãos acabados para perfeita instalação das esquadrias;
- 5.10.1.4. Todas as medidas para execução das esquadrias deverão ser conferidas no local da obra pelo fornecedor do material após a conclusão dos vãos acabados;
- 5.10.1.5. Não serão aceitas frestas de espécie alguma entre espelhos e marcos e espelhos e paredes/ rodapés;
- 5.10.1.6. O início da instalação da esquadria somente deverá ocorrer após a conclusão do reboco a fim de evitar manchas perenes.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

5.10.2. Esquadria em PVC

- 5.10.2.1. Será instalada esquadria de PVC conforme modelo e espessura de montantes existentes na edificação;
- 5.10.2.2. A esquadria será composta por uma folha de abrir na dimensão de 90cm de largura e 210cm de altura contendo fechadura para trancamento e maçanetas adequadas e que acompanhem o modelo existente. Caso não seja possível utilizar a fechadura no modelo existente, o modelo proposto precisará de aprovação da Fiscalização antes da instalação;
- 5.10.2.3. A esquadria conterá uma folha central com abertura máximo ar com limitador de abertura, bandeira inferior fixa e duas bandeiras superiores fixas;
- 5.10.2.4. Instalação de nova tela na esquadria da despensa com sistema de abertura pelo interior e total abertura para limpeza e manutenção da esquadria existente;
- 5.10.2.5. Substituição da ferragem da esquadria da despensa por abertura total, removendo a limitação.

5.11. Vidros

- 5.11.1. Liso, incolor, laminado, 4mm ou espessura superior.

5.12. Pinturas e Proteções

5.12.1. Generalidades

- 5.12.1.1. Os serviços de pintura serão executados somente por profissionais de comprovada competência e de acordo com as recomendações dos fabricantes dos produtos a serem fornecidos.
- 5.12.1.2. Todas as superfícies a pintar, repintar ou revestir serão minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura ou revestimento a que se destinam.
- 5.12.1.3. A Empreiteira inicialmente fará uma amostra da pintura e revestimento em trecho suficiente e comunicará a Fiscalização para sua aprovação.
- 5.12.1.4. Tomar-se-ão todos os cuidados a fim de evitar respingos e escorrimento nas superfícies não destinadas à pintura, as quais deverão ser protegidas com papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisórios ou equivalentes. Os respingos inevitáveis serão removidos com produto adequado, enquanto a tinta estiver fresca.
- 5.12.1.5. A segunda demão de tinta só poderá ser aplicada após a cura da primeira demão, observando-se que esteja inteiramente seca.
- 5.12.1.6. A pintura deverá receber tantas demãos quanto forem necessárias, até que se obtenha a cobertura uniforme desejada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

5.12.2. Pintura acrílica interna

- 5.12.2.1. Antes do início dos serviços de pintura toda a obra deverá estar limpa e organizada para evitar repetições de trabalhos e a equipe de pintura somente deverá iniciar após os serviços que possam vir a danificar paredes sejam concluídos.
- 5.12.2.2. Será aplicado primeiramente fundo selador acrílico, em uma demão nas áreas onde houver emboço novo. Após isto aplicar-se-á acabamento, em no mínimo três demãos, de tinta acrílica acetinada na cor escolhida nas paredes. Caso seja necessária a aplicação de mais demãos para completa cobertura homogênea das paredes, será exigido pela fiscalização.
- 5.12.2.3. Utilizar tintas de fabricantes com qualidade de produto comprovada para que haja economia e boa cobertura com homogeneidade;
- 5.12.2.4. A cor da tinta deverá ser um tom amarelo claro sendo aplicada numa área aproximada de 4m², delimitando o espaço de acesso ao solário.

5.12.3. Pintura acrílica externa

- 5.12.3.1. Será aplicado primeiramente fundo selador acrílico, em uma demão nas áreas onde houver emboço novo. Após isto, aplicar-se-á acabamento, em no mínimo três demãos, de tinta acrílica fosca na cor conforme existente na fachada da edificação

5.13. Instalações Elétricas e ar condicionado

5.13.1. Generalidades

- 5.13.1.1. Deverão ser executadas conforme necessidade de instalação do porteiro eletrônico para os portões de acesso de pedestres;
- 5.13.1.2. Os eletrodutos serão de PVC flexível tipo mangueira e os condutores de cobre com isolamento termoplástico antichama para 750 V, ambos com selo da ABNT;
- 5.13.1.3. A condução da fiação poderá ocorrer através de tubulação externa sob a cobertura de entrada ou sob piso de blocos dos acessos;
- 5.13.1.4. Cada circuito deverá ter proteção com disjuntores no CD de acordo com sua fiação.

5.13.2. Remanejamento de condensadora de ar condicionado

- 5.13.2.1. A condensadora de ar condicionado existente na parede do berçário deverá ser remanejada, sendo possível a reinstalação sob a janela da sala em questão.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA PETRÓPOLIS
RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
COORDENAÇÃO, TRÂNSITO E HABITAÇÃO.

5.14. Limpeza e segurança da Obra

5.14.1. Generalidades

- 5.14.1.1. A obra será entregue perfeitamente limpa, livre de entulhos ou resto das construções;
- 5.14.1.2. A limpeza e organização dos espaços da obra, bem como o canteiro para depósito de materiais e ferramentas, serão exigidos durante toda a obra;
- 5.14.1.3. Os profissionais de cada serviço complementar deverão zelar pela organização e limpeza dos espaços durante a execução dos seus serviços específicos;
- 5.14.1.4. Todo e qualquer material, instalação ou equipamento que, depois de limpo, apresentar vestígios de manchas ou danos será substituído pela Empreiteira, às suas expensas.

5.15. Entrega da Obra

5.15.1. Generalidades

- 5.15.1.1. Ao final dos serviços, a Empreiteira providenciará, junto aos órgãos correspondentes, as ligações definitivas, bem como a carta de habitação, devendo entregar à Fiscalização todos os conjuntos de projetos, atualizados (de acordo com o executado em obra), devidamente aprovados pelos órgãos competentes.
- 5.15.1.2. Conforme Art. 618 do código civil: “o empreiteiro de materiais e execução responderá durante o prazo irredutível de cinco anos pela solidez e segurança do trabalho, assim como em razão dos materiais e do solo”. Portanto, a EMPREITEIRA deverá sanar quaisquer manifestações patológicas que forem encontrados após a entrega da obra, por um período de até cinco anos, e que sejam causadas por execução incorreta, imperfeita ou ainda por utilização de material inadequado.

Nova Petrópolis, 29 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente

CRISTINA ALVES TAVARES

Data: 29/09/2025 12:23:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Cristina Alves Tavares
Arquiteta e Urbanista - CAU A33967-9
Secretaria de Planejamento, Coordenação, Trânsito e Habitação